Last 6 Bullet

총알이 여섯 발뿐인 무법 마을

내가 빗맞힌 한 발은 곧 무법자의 탄약이 된다.

2D 게임 프로그래밍 · 1차 프로젝트 게임 기획서 · 2023148012 손세민

01 · 게임 개요

어떤 게임인가

항목	내용
게임명	Last 6 Bullet
장르	탑뷰 아레나 액션 슈팅
개발 환경	Python 3.13, pico2d 1.5.1
플랫폼	Windows PC, 키보드와 마우스
플레이	싱글 플레이, 구역 단위 전투
배경	총알이 바닥난 서부 무법 마을
목표	술집, 광산, 달리는 기차, 은행 4구역을 돌파하고 은행의 두목을 쓰러뜨린다
개발 규모	4구역, 적 3종 + 보스 1, 업그레이드 6종
개발 기간	4주

02 · 기획 의도

총알 한 발 한 발에 무게를 준다

슈팅 게임의 총알은 보통 무한하거나, 줍기만 하면 되는 소모품이다.

이 게임은 구역 안의 총알 수를 고정하고, 그 총알을 플레이어와 적이 함께 쓴다. 쏘는 순간마다 '빗나가면 적에게 준다'는 부담이 생기고, 바닥의 총알을 두고 적과 달리기 경쟁을 하게 된다.

리볼버는 원래 6연발이라, 여섯 발이라는 제약이 서부극 배경에서 자연스럽다.

03 · 핵심 규칙

공유 총알

1

구역 총알 수 고정

기본 6발, 구역에 따라 4~6발. 내 손, 바닥, 공중, 적의 손을 더하면 항상 같다.

2

쏜 총알은 떨어진다

벽과 장애물에 최대 두 번 튕긴 뒤 바닥에 떨어진다. 맞혀도 그 자리에 떨어진다.

3

지나가면 줍는다

플레이어는 즉시 줍고, 적은 0.25초 동안 줍는 동작이 필요하다.

4

적도 줍는다

줍줍이는 주운 총알로 나를 쏘고, 들개는 삼켜서 숨긴다.

5

튕긴 총알은 누구든 맞는다

내 총알은 나를, 적의 총알은 쏜 적 자신과 다른 적을 맞힌다.

하나의 자원을 두고 벌이는 쟁탈전

04 · 핵심 루프

쏘고, 떨어지고, 빼앗는다

한 구역은 1~2분 안에 끝나는 짧은 전투이고, 클리어하면 오른쪽 문으로 다음 구역에 들어간다.



05 · 조작과 발차기

총알이 없어도 싸울 수 있게

조작

입력	동작
W A S D	8방향 이동
마우스 이동	조준
왼쪽 클릭	발사
Space 또는 오른쪽 클릭	발차기

캐릭터는 항상 마우스 방향을 바라본다.

발차기 · 데미지 없음, 쿨타임 0.65초

- 적을 밀치고 0.7초 기절시킨다
- 총알을 가진 적이 1발을 떨어뜨린다
- 적이 줍는 동작 중이면 줍기를 끊는다
- 바닥 총알을 굴린다 (벽에 한 번 튕기면 속도 절반)

급박할 때 툭 차는 기술이라 경로 미리 보기는 넣지 않는다. 정밀함은 사격에 맡긴다.

06 · 구역 구성

구역마다 총알 규칙이 하나씩 바뀐다

01

술집

테이블에도 총알이 튕긴다

튕김과 줍기의 기본을 익힌다. 테이블 뒤에 숨거나 튕김 각도를 노린다.

총알 6발

02

광산

랜턴 빛 안의 바닥 총알만 보인다

바깥 총알은 가끔 반짝인다. 빛을 들고 줍줍이와 총알 찾기 경쟁을 한다.

총알 5발

03

달리는 기차

사람과 총알이 뒤 칸으로 밀린다

총알은 짐받이 턱에 모인다. 덜컹이 오면 위험 띠에서 떨어질 수 있고, 턱 근처 적은 차서 떨어뜨린다.

총알 6발

04

은행

정오의 결투로 시작하는 보스전

결투 결과로 보스전 시작 때의 총알 배분이 정해진다.

총알 6발

07 · 수배자

처음 등장하면 현상수배 포스터로 소개한다

WANTED

쥽쥽이

$50

체력 1

바닥 총알을 주워서 거리를 두고 쏜다

약점: 줍는 동안 발차기

WANTED

술꾼

$30

체력 2

플레이어에게 돌진해 몸으로 부딪힌다

약점: 발차기로 밀어내기

WANTED

들개

$20

체력 1

빠르게 달려가 바닥 총알을 삼킨다

약점: 차면 토해 낸다

WANTED

두목

$500

체력 8 (보통)

총알을 모아 부채꼴로 흩뿌린다

약점: 모으기 전에 먼저 쥽기

08 · 보스

정오의 결투가 총알을 나눈다

정오의 결투 (보스 등장)

1. 은행에 들어서면 시계탑이 12시를 친다
2. “준비…” 1~3초 뒤 무작위로 “쏴!” 신호
3. 두목(반응 0.3~0.45초)보다 먼저 클릭하면 승리, 신호 전에 누르면 반칙

결과	보스전 시작 조건
승리	두목 체력 -1, 6발 모두 내 손에
패배	내 체력 -1, 3발씩 나눠 쥐고 시작

1페이즈

바닥 총알을 3발 모으면 부채꼴로 한꺼번에 흩뿌린다. 줍는 동작은 발차기로 끊을 수 있고, 차면 1발씩 떨어뜨린다.

2페이즈 · 체력 절반 이하

휘파람으로 부하 줍줍이 둘을 부른다. 총알 수는 그대로인데 노리는 적이 셋이 된다. 두목은 2발만 모여도 흩뿌린다.

09 · 진행과 평가

마을을 되찾을 때까지

체력

보통 기준 4. 구역 사이에 회복하지 않는다. 0이 되면 게임 오버.

클리어

은행의 두목을 쓰러뜨리면 엔딩.

현상금과 평가

쓰러뜨린 수배자의 현상금이 점수. 구역마다 시간, 피격, 빼앗긴 총알 수로 별 1~3개.

보안관 배지 · 구역 클리어 후 3개 중 1개 선택

자석 박차
줍는 범위 증가

철 부츠
발차기 기절 시간 증가

은탄
쏜 총알이 한 번 더 튕김

빠른 손
적의 줍기 동작이 느려짐

보안관의 눈
어두운 곳의 총알도 보임

마지막 의지
마지막 1발의 데미지 2배

10 · 난이도 설계

쟁탈전을 빡빡하게 만들어 어렵게 한다

항목	쉬움	보통 (기본)	어려움
플레이어 체력	5	4	3
적 줍기 동작	0.35초	0.25초	0.2초
발차기로 떨구는 총알	가진 것 전부	1발	1발
발차기 쿨타임	0.45초	0.65초	0.8초
적 조준 예측	없음	일부	완전
광산 총알 수	6발	5발	4발
구역당 적 수	3	3~4	4~5
두목 체력	6	8	10
결투 두목 반응	0.4~0.6초	0.3~0.45초	0.25~0.38초

11 · 재미 요소

무엇이 재미있는가

한 발의 무게	빗맞힌 총알이 적의 탄약이 되므로 쏘는 순간마다 판단이 생긴다.
바닥 총알 쟁탈전	떨어진 총알을 두고 적과 달리기 경쟁을 하는 긴장감.
하나의 자원, 세 가지 쓰임	총알로 공격하고, 발차기로 적의 줍기를 끊고, 쓰러뜨려 되찾는다.
구역마다 바뀌는 규칙	튕김, 어둠, 미끄러짐, 결투로 같은 규칙을 매번 다르게 쓴다.
극적인 순간	마지막 한 발로 역전, 정오의 결투, 달리는 기차에서 적을 차서 떨어뜨리기.

12 · 차별성

비슷한 게임과 무엇이 다른가

요소	비슷한 게임	Last 6 Bullet
쏜 총알을 주워 다시 쓰기	Heavy Bullets (2014, 1인칭, 6발 회수)	같은 출발점
적이 탄약을 가져감	Enter the Gungeon(방을 나가면 쥐가 바닥 아이템을 가져감), Do Not Miss(적이 보관함 탄약을 훔침)	전투 중에 적이 내가 쏜 총알을 주워 나에게 쏜다
서부극 탑뷰 슈팅	12 Is Better Than 6, Kill The Crows 등	배경일 뿐 차별점이 아님
구역 안 총알 수 고정, 플레이어와 적이 공유	조사 범위에서 찾지 못함	핵심 차별점

총알을 주워 쓰는 게임은 있다. 이 게임은 그 총알을 적도 주워 쓰게 해서 하나의 자원을 두고 벌이는 쟁탈전으로 만들었다.

13 · 그래픽과 사운드

탑뷰 서부극, AI 이미지로 만든다

시점

맵은 비스듬히 내려다본 분위기의 배경, 캐릭터와 총알은 바로 위에서 본 이미지.

캐릭터

위에서 본 이미지 한 장을 마우스 방향으로 회전시켜 그린다(composite_draw). 방향별 애니메이션이 필요 없다.

이미지 제작

캐릭터, 수배 포스터 초상화, 구역 배경을 AI 이미지 생성 도구로 만든다. 같은 프롬프트 문구와 색감으로 스타일을 맞춘다.

총알 구분

- 내가 쏜 총알 (파랑)
- 적이 쏜 총알 (빨강)
- 튕긴 총알 (주황, 누구든 맞음)
- 바닥 총알 (금색)

사운드

총성, 총알 떨어지는 소리, 주울 때 “철컥”, 정오의 종소리, 기차 덜컹

14 · 기술 설계

수업의 pico2d 구조를 그대로 따른다

타이틀 → 구역 진행 → **정오의 결투** → 은행 보스전 → 엔딩

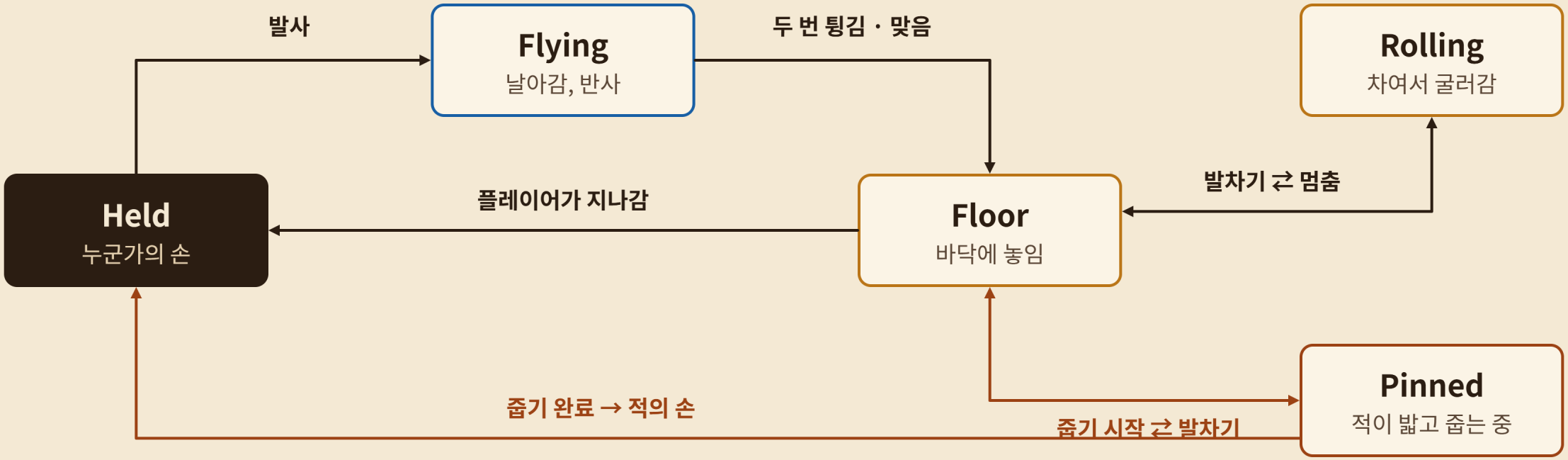
첫 등장 때 수배 포스터가 겹쳐 뜨고, 구역 클리어 후 배지 선택 화면을 거친다. 체력이 0이면 게임 오버.

클래스	역할
Player	이동, 마우스 조준, 발사, 발차기, 체력과 무적, 손에 든 총알
Bullet	구역 안 총알 한 발. 상태에 따라 날아가고, 떨어지고, 굴러가고, 들림
Enemy	적 공통 부모. 바닥 총알 찾기, 줍기 동작, 기절, 총알 떨어뜨리기
Picker · Drunk · Dog	줍줍이, 술꾼, 들개. Enemy를 상속하고 행동만 다름
Boss	총알 모으기와 흩뿌리기, 2페이즈 부하 호출
Zone	장애물 배치, 총알 수, 구역 효과(어둠, 밀림, 덜컹)
AmmoLedger	매 프레임 총알 합계를 검사해서 구역 총알 수와 다르면 경고

15 · 총알 상태 설계

총알 한 발은 항상 다섯 상태 중 하나

총알은 구역 시작 때만 만들고 이후에는 상태만 바꾼다. 그래서 총알 수가 늘거나 사라지지 않는다.



16 · 개발 범위

혼자 4주 안에 끝낼 수 있는 크기

필수

- 공유 총알 규칙
- 사격과 반사, 줍기
- 발차기
- 4구역
- 적 3종과 보스(결투, 2페이즈)
- 체력과 게임 오버
- 현상수배 포스터

추가 · 여유가 있으면

- 보안관 배지 6종
- 구역 평가 별
- 마지막 한 발 연출
- 난이도 선택

제외

- 무기 추가
- 총알 종류 추가
- 구역 추가
- 멀티플레이

일정이 밀리면 추가 항목을 뒤에서부터 뺀다. 그래도 부족하면 광산의 어둠 효과를 단순화한다.

17 · 개발 일정

4주 계획

1~3주차는 도형으로 개발하고 4주차에 AI 이미지로 교체한다. 매주 마지막 날은 실행, 확인, 커밋하는 날로 비워 둔다.

1주차

뼈대와 공유 총알

- 프레임워크, 게임 월드, 상태 머신
- 이동, 조준, 발사
- 반사와 바닥 총알, 줍기
- 총알 수 디버그 표시

2주차

적과 발차기, 두 구역

- 적 공통 클래스와 줍기 동작
- 줍줍이, 술꾼, 들개
- 발차기
- 술집, 광산과 구역 전환
- 체력과 게임 오버

3주차

기차와 보스

- 기차 구역 (밀림, 턱, 덜컹)
- 정오의 결투
- 두목 1·2페이즈
- 엔딩

4주차

그래픽과 마무리

- AI 이미지로 교체
- 수배 포스터, 타이틀
- 효과음
- 난이도 조정, 버그 수정
- 여유가 있으면 배지, 평가

18 · 위험 요소와 대응

미리 알고 막는다

위험 요소	영향	대응
버그로 총알이 늘거나 사라짐	핵심 규칙이 깨지고 게임이 막힘	AmmoLedger가 매 프레임 합계를 검사. 총알은 구역 시작 때만 만들고 상태만 바꿈
빠른 총알이 얇은 장애물을 뚫음	반사가 안 되고 벽 밖으로 나감	장애물을 한 프레임 이동 거리보다 두껍게, 부족하면 한 프레임을 나눠 판정
적이 자기가 쏜 튕긴 총알에 자주 쓰러짐	의도보다 쉬워짐	자멸 빈도를 확인하고, 많으면 적이 벽 쪽으로 쏘지 않게 조준 제한
AI 이미지 스타일과 크기가 제각각	완성도 저하	같은 프롬프트 사용, 판정 크기는 config.py에서 따로 관리
4주 일정이 빠듯함	미완성	공유 총알과 줍기를 먼저 완성, 추가 항목은 뒤에서부터 제외